Hotspot + FreeRADIUS en MikroTik

¿Qué es la autenticación en red?

La autenticación es el proceso mediante el cual un sistema verifica que un usuario o dispositivo es quien dice ser antes de permitirle acceder a la red.

¿Para qué sirve?

La autenticación sirve para:

- Evitar accesos no autorizados
- Identificar qué usuario se conecta
- Registrar actividad (auditoría)
- Aplicar políticas (velocidad, VLAN, permisos)
- Aumentar la seguridad de la red

Sin autenticación, cualquier equipo conectado a la LAN tendría acceso libre.

Qué hacemos con RADIUS?

He implementado **un sistema de: MikroTik Hotspot + FreeRADIUS**

El funcionamiento es:

1. El cliente se conecta a la red.
2. El Hotspot bloquea el acceso.
3. El usuario introduce credenciales.
4. MikroTik consulta al servidor **FreeRADIUS**.
5. FreeRADIUS valida usuario y contraseña.
6. Si son correctos → se concede acceso.

¿Qué aporta RADIUS frente a usuarios locales?

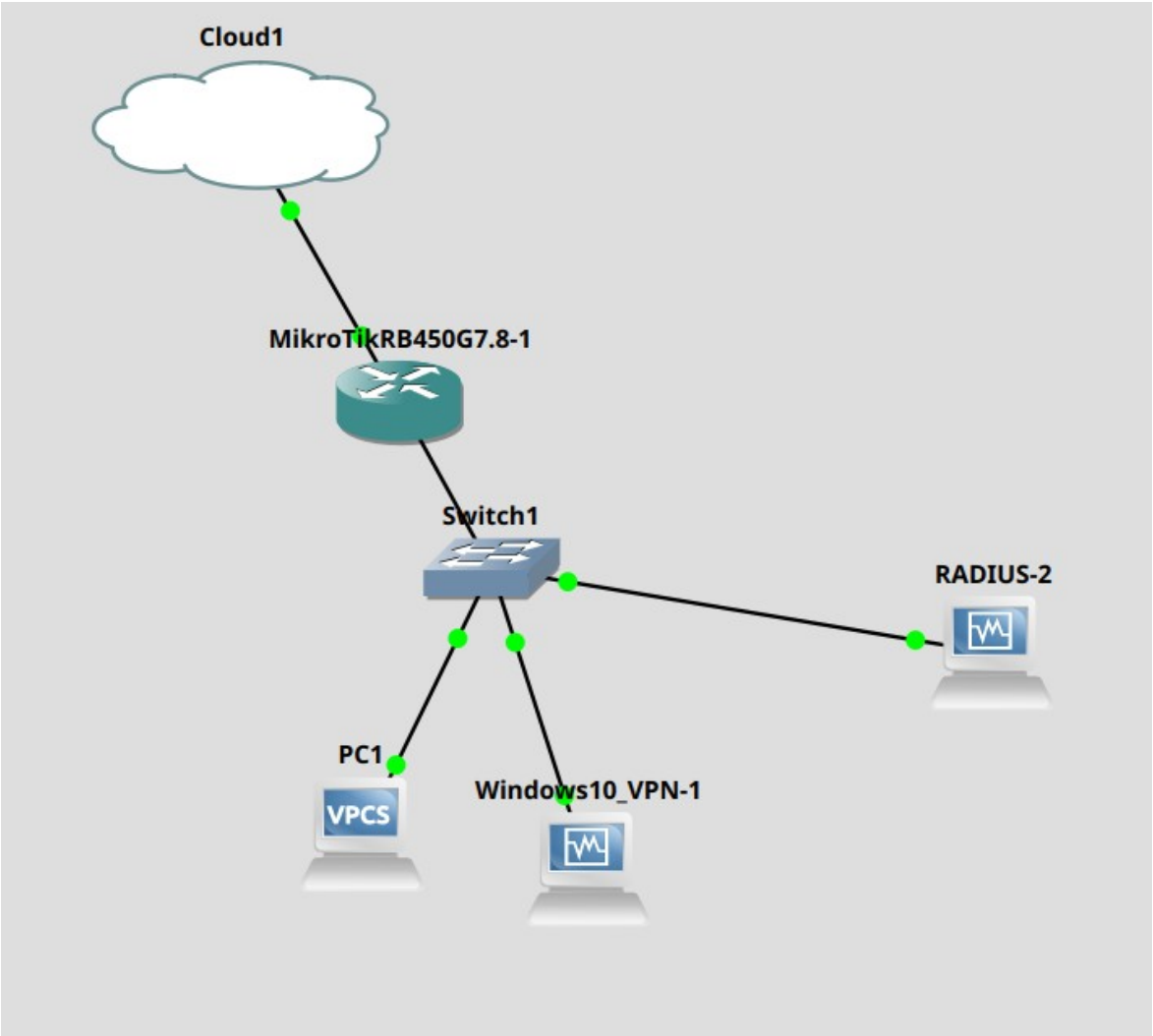
FreeRADIUS permite:

- Centralizar usuarios
- Gestionar múltiples dispositivos desde un solo servidor
- Registrar intentos de acceso
- Aplicar políticas por usuario
- Escalar a entornos empresariales

Es un sistema profesional de autenticación usado en:

- ISPs
- Universidades
- Empresas
- Redes WiFi corporativas

Topología



Configuración en mikrotik

Crear la LAN: /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2

Servidor DHCP para la LAN:

/ip pool add name=POOL-LAN ranges=192.168.10.10-192.168.10.100

/ip dhcp-server add name=DHCP-LAN interface=ether2 address-pool=POOL-LAN

/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8

/ip dhcp-server enable DHCP-LAN

WAN y NAT hacia Internet:

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

Crear el Hotspot en la LAN (ether2)

/ip hotspot setup

Interface: ether2

Red: 192.168.10.1/24

Masquerade: yes

DNS: 8.8.8.8

Nombre: lab.local

Usuario local inicial: admin / admin

Esto creó el perfil **hsprof1**.

Activar el RADIUS en el Hotspot

/ip hotspot profile set hsprof1 use-radius=yes

Registrar el servidor FreeRADIUS

/radius add service=hotspot address=192.168.10.2 secret=supersecreto

Permitir comunicación con FreeRADIUS (walled-garden)

El Hotspot de MikroTik bloquea todo el tráfico de la red hasta que el usuario se autentica.

Por este motivo fue necesario añadir el servidor FreeRADIUS al walled-garden, para permitir que el router pudiera comunicarse con él aunque el portal cautivo estuviera activo.

/ip hotspot walled-garden ip add action=accept dst-address=192.168.10.2

Sacar al servidor RADIUS del portal cautivo

El servidor FreeRADIUS no debe pasar por el portal cautivo, porque es el propio sistema que valida a los usuarios.

Por eso he creado una regla **IP-Binding tipo bypassed**, que excluye al servidor RADIUS del Hotspot.

/ip hotspot ip-binding add mac-address=08:00:27:d5:c1:af type=bypassed

Configuración en Ubuntu (FreeRADIUS)

Instalación de FreeRadius

sudo apt update

sudo apt install freeradius freeradius-utils

Registrar MikroTik como cliente RADIUS

/etc/freeradius/3.0/clients.conf

client mikrotik {

ipaddr = 192.168.10.1

secret = supersecreto

}

```
client mikrotik {
    ipaddr = 192.168.10.1
    secret = supersecreto
    #shortname = mikrotik
    #nastype = other
}
```

Crear usuarios

/etc/freeradius/3.0/users

alumno1 Cleartext-Password := "1234"

```
usuario1 Cleartext-Password := 1234

usuario2 Cleartext-Password := 5678
```

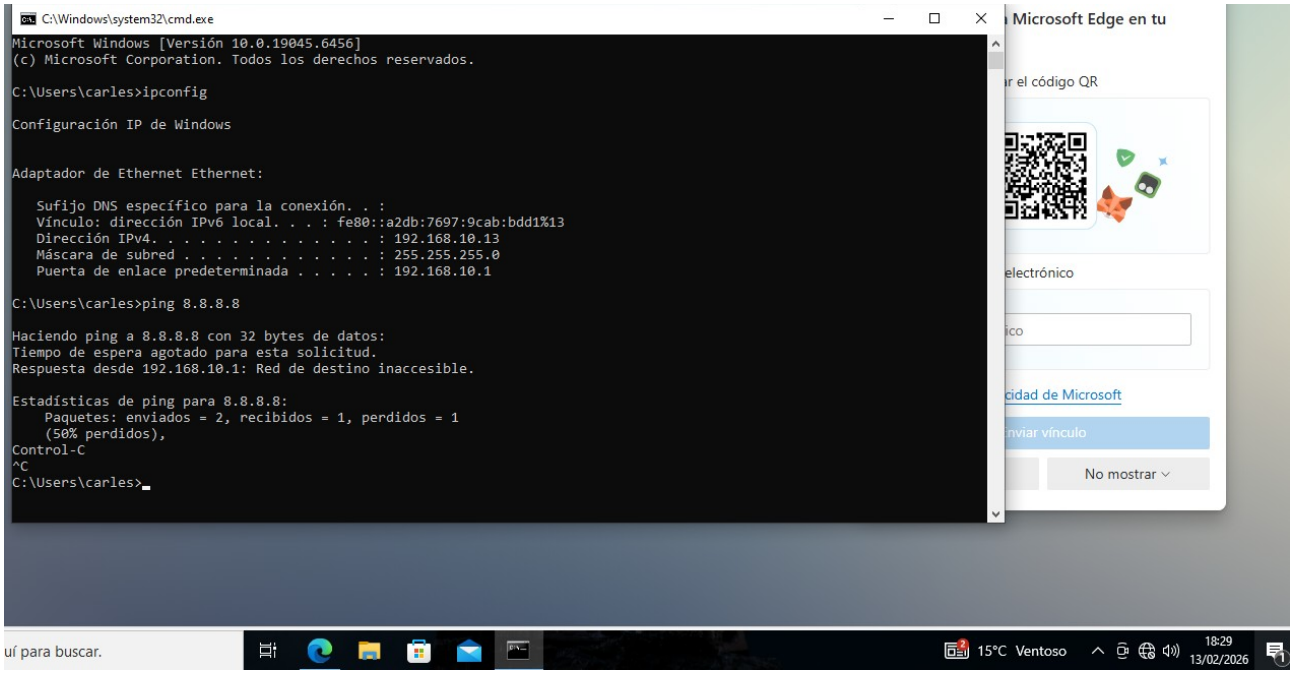
Reiniciar el servicio.

sudo systemctl restart freeradius

Comprobación con un cliente Windows

He conectado un cliente Windows al switch de la red LAN (ether2), configurado para obtener dirección IP automáticamente mediante DHCP.

El equipo recibió correctamente una dirección IP del rango 192.168.10.0/24, asignada por el servidor DHCP del MikroTik pero sin acceso a Internet ya que todavía no estaba autenticado por el FreeRADIUS.

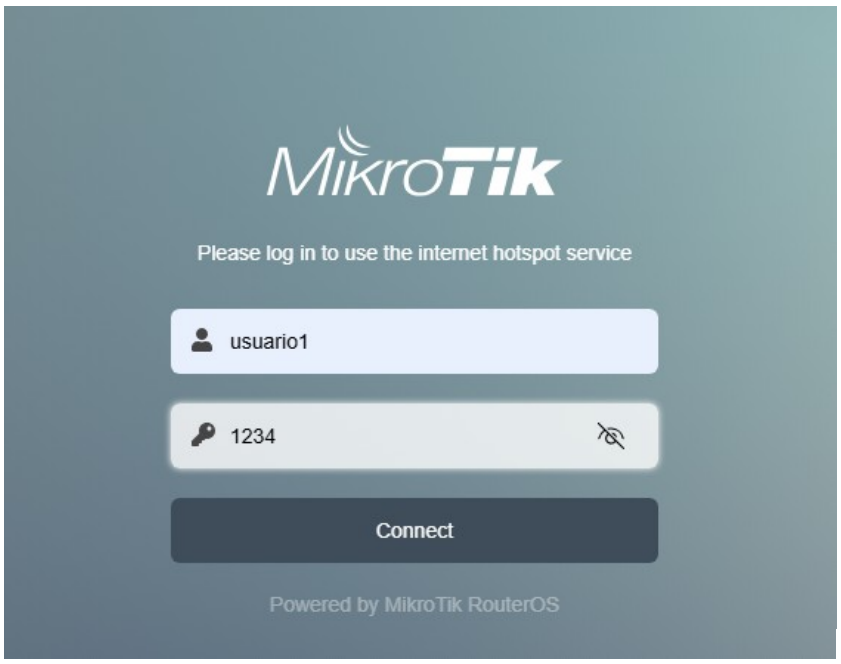


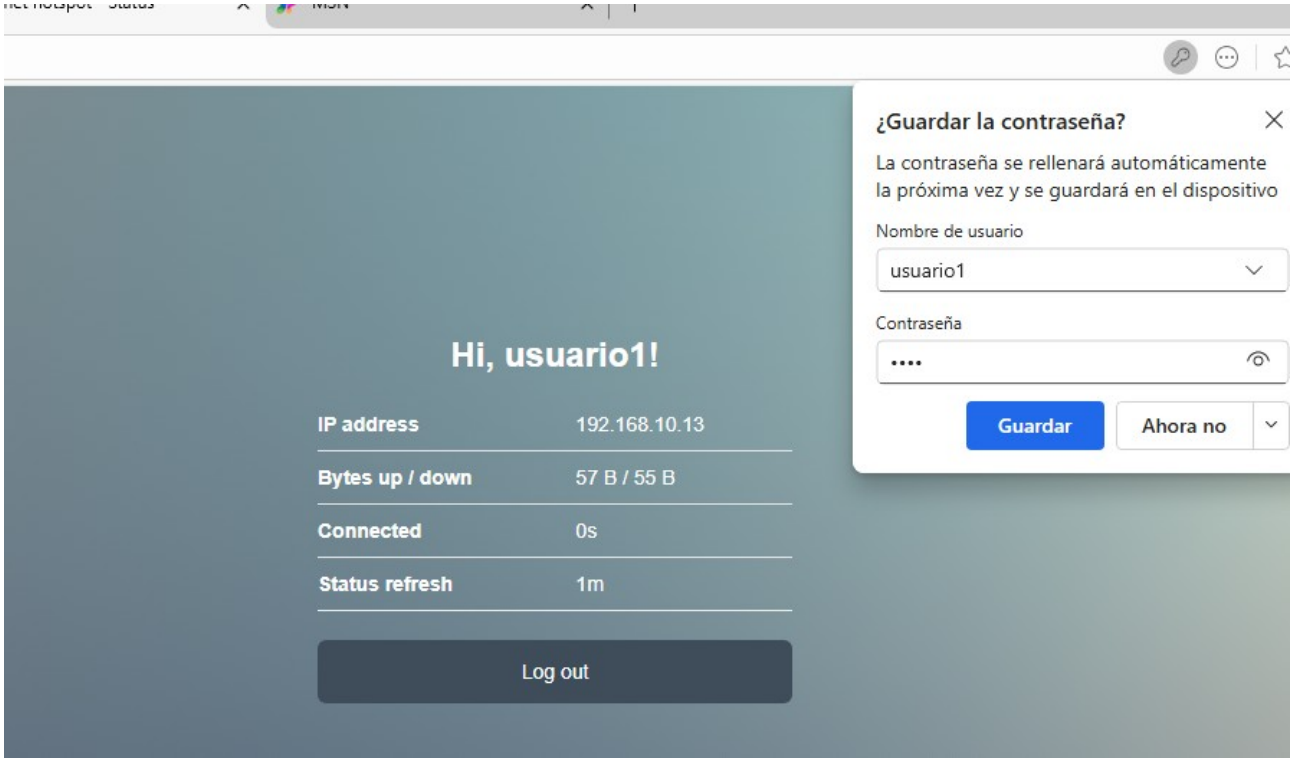
Al intentar acceder a una página web, el sistema redirigió automáticamente al portal cautivo del Hotspot, donde se solicitó autenticación.

Se introdujeron las credenciales configuradas en FreeRADIUS:

- Usuario: *alumno1*
- Contraseña: *1234*

Tras la validación correcta por parte del servidor RADIUS (Access-Accept), el cliente obtuvo acceso a Internet, comprobándose mediante navegación web y pruebas de conectividad (ping).


MikroTik
Please log in to use the internet hotspot service
usuario1
1234
Connect
Powered by MikroTik RouterOS


¿Guardar la contraseña?
La contraseña se rellenará automáticamente la próxima vez y se guardará en el dispositivo
Nombre de usuario
usuario1
Contraseña
Guardar
Ahora no
Hi, usuario1!
IP address 192.168.10.13
Bytes up / down 57 B / 55 B
Connected 0s
Status refresh 1m
Log out

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\carles>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=71ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=53ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=42ms TTL=113

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 14ms, Máximo = 71ms, Media = 45ms

C:\Users\carles>_
```

FIREWALL

Para ofrecer seguridad en la red he configurado el firewall del MikroTik de tal forma que solo se permita el tráfico necesario, bloqueando accesos no autorizados desde la interfaz WAN y permitiendo únicamente la administración desde la red LAN.

Además, he añadido reglas para aceptar conexiones establecidas y relacionadas, descartar tráfico inválido y evitar que se puedan iniciar conexiones desde el exterior hacia la red interna, aplicando así un bastionado básico del router.

Aceptar conexiones establecidas

/ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept comment="ALLOW established"

Bloquear conexiones inválidas

/ip firewall filter add chain=input connection-state=invalid action=drop comment="DROP invalid"

Permitir administración SOLO desde la LAN

/ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.10.0/24 action=accept comment="ALLOW LAN admin"

Permitir ICMP (ping) desde LAN

/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp src-address=192.168.10.0/24 action=accept comment="ALLOW ping LAN"

Bloquear todo acceso desde WAN

/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether1 action=drop comment="DROP ALL WAN ACCESS"

Proteger tráfico FORWARD

/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=accept

/ip firewall filter add chain=forward connection-state=invalid action=drop

Permitir LAN → Internet

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.10.0/24 action=accept comment="LAN to Internet"

Bloquear tráfico nuevo desde WAN hacia LAN

/ip firewall filter add chain=forward in-interface=ether1 connection-state=new action=drop comment="BLOCK WAN->LAN"

Ampliación

Hotspot + FreeRADIUS + OpenLDAP

En la configuración inicial del proyecto, los usuarios que accedían a la red se validaban directamente contra FreeRADIUS, ya que las cuentas estaban creadas localmente en el propio servidor RADIUS.

En esta nueva fase del proyecto he implementado un servidor OpenLDAP, donde ahora se almacenan todos los usuarios. De esta forma, las cuentas ya no están definidas en FreeRADIUS, sino en el directorio LDAP.

El funcionamiento actual es el siguiente: cuando un usuario intenta acceder a la red, FreeRADIUS recibe la solicitud y consulta al servidor OpenLDAP para comprobar si el usuario existe y si las credenciales son correctas. Si LDAP valida la información, FreeRADIUS autoriza el acceso a la red; en caso contrario, lo deniega.

Con este cambio, se ha pasado de una autenticación local en RADIUS a un sistema de autenticación centralizado basado en LDAP, más escalable y acorde a entornos profesionales.

¿Qué es LDAP?

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo que permite consultar y gestionar información almacenada en un **directorio centralizado.**

Un directorio LDAP guarda:

- Usuarios
- Contraseñas
- Grupos
- Etc

En este proyecto uso OpenLDAP como servidor LDAP.

La estructura que he creado es:

```
dc=carles,dc=local
 └── ou=usuarios
      ├── juan
      └── carles
```

Los usuarios ya no están en RADIUS, sino en LDAP.

```
carles@carlesohoa:~$ sudo ldapsearch -x -LLL -b dc=carles,dc=local
dn: dc=carles,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ochoa
dc: carles

dn: ou=usuarios,dc=carles,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: usuarios

dn: uid=juan,ou=usuarios,dc=carles,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Juan Perez
sn: Perez
uid: juan
uidNumber: 10000
gidNumber: 10000
homeDirectory: /home/juan
loginShell: /bin/bash

dn: uid=carles,ou=usuarios,dc=carles,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: Carles Ochoa
sn: Ochoa
uid: carles
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/carles
loginShell: /bin/bash

carles@carlesohoa:~$ _
```

¿Qué he hecho en el proyecto?

1. He instalado OpenLDAP en el mismo servidor Ubuntu que FreeRADIUS.
2. He creado la estructura LDAP.
3. He creado los usuarios en LDAP. Estos usuarios están almacenados en el directorio LDAP.

¿Cómo funciona ahora la autenticación?

El usuario introduce usuario y contraseña en el hotspot.

- MikroTik envía la petición a FreeRADIUS.
- FreeRADIUS consulta LDAP.
- LDAP verifica si el usuario existe y la contraseña es correcta.
- Si es correcta → Access-Accept.
- Si no → Access-Reject.

👉 RADIUS NO almacena usuarios.
👉 LDAP es quien tiene la base de datos de usuarios.
👉 RADIUS solo consulta y decide.

Ficheros importantes configurados

En LDAP

- Estructura creada mediante archivos .ldif.
- Usuarios añadidos con ldapadd.

En FreeRADIUS

Módulo LDAP:

/etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap

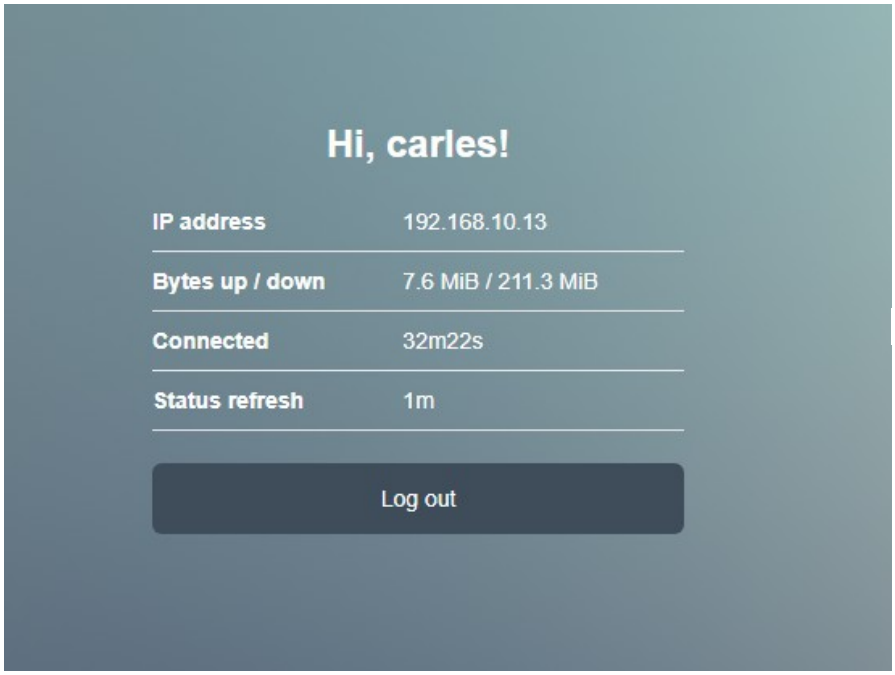
He configurado:

- server = localhost
- identity = cn=admin,dc=carles,dc=local
- base_dn = dc=carles,dc=local
- Filtro por uid

Activación del módulo: mods-enabled/ldap

Activar ldap en /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default y dentro del archivo buscar el bloque authorize {} y dentro insertar la línia ldap.

Resultado final

He implementado una autenticación centralizada donde:

- LDAP almacena usuarios.
- RADIUS consulta LDAP.
- MikroTik depende de RADIUS.
- El acceso a red depende de credenciales almacenadas en LDAP.